

勒勒车模型答辩提问速记版

基于 350 mm 最终提交版 | 只背结论和关键数字

开场一句话：本作品采用“两根 350 mm 方形空心主梁 + 4 根横向承托杆”的车架；承托杆中 2 根为空心三角截面杆、2 根为 2×2 mm 普通小杆，配单根车轴、两个轮毂轴承和两只十二辐式车轮。模型质量 203 g，按 40 袋满载设计。

一、必须背熟的数字

主梁与截面	长度 350 mm；方管外边长 22 mm；名义壁厚 1.2 mm。
横向构件	承托杆 4 根、每根 250 mm；其中三角截面杆 2 根， 2×2 mm 普通小杆 2 根。
车轮	外径 70 mm；轮辐有效长度 22 mm；十二辐；单根车轴、两个轮毂轴承。
荷载	货物重 196 N；模型自重约 1.99 N；总竖向荷载 197.99 N。
主梁结果	基础工况应力 9.89 MPa、安全系数 3.03；严重冲击工况应力 13.19 MPa、安全系数 2.27。
挠度	理想静载 1.31 mm；实测平均 5.70 mm；校准动力挠度：8.55 mm ($\gamma_d = 1.5$)、11.40 mm ($\gamma_d = 2.0$)。
连接与行驶	单端承托剪力 47.78 N；单螺丝合力 38.25 N、剪应力 4.35 MPa、孔边承压 3.19 MPa；坡道需求牵引力 19.74 N。

二、高频提问与一句话回答

1. 问：为什么主梁按 350 mm 计算？

答：350 mm 是最终实物两根纵向空心主梁的实际长度；图 3-1 同时说明了实物存在短外伸段，计算采用全长 350 mm 的等效简支模型，不依赖外伸段的卸载作用，口径更保守。

2. 问：总荷载如何分配？

答：总荷载为 197.99 N；对称工况下每根主梁的静载为 98.99 N，取 $\gamma_d = 1.5$ 后为 148.49 N；4 个承托点平均传入每根主梁 37.12 N，两端支反力各 74.25 N。

3. 问：148.49 N 是不是单个车轮反力？

答：不是。148.49 N 是单根主梁的设计荷载，也是后轴总设计反力；对称平均时单个后轮为 74.25 N。只有单桥极端包络才按一侧车轮承担 148.49 N。

4. 问：为什么安全系数可以通过？

答：最不利的 $\gamma_d = 2.0$ 严重冲击包络应力为 13.19 MPa，按材料许用应力 30 MPa 计算安全系数为 $2.27 \geq 2.0$ ；实物壁厚 1.2 mm 也大于所需最小壁厚 1.03 mm。

5. 问：为什么实测挠度比理论大？

答：理想梁模型静载挠度为 1.31 mm，实测平均为 5.70 mm；差异来自胶接滑移、横向构件柔度和制作误差，所以没有把实测值说成小于理论值，而是反算整体等效弹性模量约 1.38 GPa，再用实测值校准动力挠度。

6. 问：MIDAS 云图能不能作为应力证明？

答：不能作定量证明。现有资料只有后处理截图，缺少原始工程、单位、截面、荷载组合和结果导出表；因此 MIDAS 图只说明方案阶段的相对传力和应力分布，定量结论以统一手算和实物试验为准。

7. 问：最终车架到底有几根横杆？

答：承托布袋的横向承托杆共 4 根：2 根空心三角截面杆、2 根 $2 \times 2\text{ mm}$ 普通小杆；动力小车端连接横杆另计，不计入 4 个承托加载点。

8. 问：车轮如何验算？

答：车轮外径 70 mm、轮辐有效长度 22 mm、十二辐；按单桥包络一根下部控制轮辐承担 148.49 N，并结合 1 次 36 袋和 2 次 40 袋试跑检查轮辐、轮毂和轴承，均未开裂、松动或卡滞。

9. 问：四颗螺丝为什么要算竖向力？

答：因为动力小车连接端在主梁模型中同时承担竖向支座反力；四颗螺丝同时承受 36.9 N 水平牵引力和 148.49 N 竖向支承力，平均合力为 38.25 N。

10. 问：坡道能否通过？

答： 4° 坡道所需牵引力为 19.74 N；理论轴端牵引力为 36.9 N，所需综合效率不低于 53.5%、附着系数不低于 0.20；两次 40 袋满载全程试跑均通过且未持续打滑。

11. 问：为什么选择 40 袋？

答：赛题允许 20 ~ 40 袋，40 袋能获得最大有效货物质量；模型质量 203 g、有效货物质量 20000 g，载质比为 98.52，且满载试跑已经通过。

12. 问：最终结果如何验证？

答：理论上完成主梁、轮轴、连接和专项工况计算；实物完成 36 袋专项试跑和 2 次 40 袋满载试跑，行驶时间均为 34s，未出现开裂、松动、偏斜、卡滞或非车轮部位碰撞。

三、补充高频提问

13. 问：为什么使用方形空心主梁？

答：在相近材料面积下，空心截面把材料布置在截面外缘，计算惯性矩约为等面积实心杆的 8.70 倍；因此能兼顾刚度、强度和轻量化。

14. 问：四个承托点为什么按对称位置布置？

答：实际布袋由 4 根横向承托杆承托，计算取 $x/L = 1/8, 3/8, 5/8, 7/8$ 的四点对称加载，既对应实物，又避免把全部荷载集中到一个位置。

15. 问：为什么同时取 $\gamma_d = 1.5$ 和 2.0？

答：1.5 用于正常动力工况；2.0 用于减速带等严重冲击包络。最终按 2.0 控制，主梁安全系数仍为 2.27。

16. 问：横向承托杆为什么使用 1.3 不均匀系数？

答：1.3 只用于任一承托杆及其端部节点的局部荷载包络，不再叠加到主梁整体荷载，避免重复放大。

17. 问：从布袋到地面的传力路径是什么？

答：布袋先传给 4 根横向承托杆，再传给左右主梁、车轴固定座、车轴、轮毂轴承和车轮，最后传到赛道。

18. 问：为什么说车架是外伸梁？

答：动力小车连接端和后轴支承线之间形成主要支承关系，主梁在后轴外侧还保留短外伸段；图 3-1 上部画实物关系，下部给出保守等效计算模型。

19. 问：为什么不把外伸段的卸载作用算进去？

答：外伸段会降低部分弯矩，但制作误差和荷载位置会改变卸载效果；正式验算统一采用全长 350 mm 等效简支模型，因此不依赖有利的外伸卸载。

20. 问：实测挠度 5.6 和 5.8 mm 如何处理？

答：两次实测平均为 5.70 mm；差值只有 0.20 mm，取平均值作为实测校准基准，再得到 8.55 和 11.40 mm 两个动力工况值。

21. 问：挠度达到 11.40 mm 是否代表结构破坏？

答：不代表。挠度是离地和布袋稳定性控制指标；强度仍按严重冲击应力 13.19 MPa 和安全系数 2.27 判断，实物试跑也未发生碰撞或永久变形。

22. 问：布袋为什么不采用绑扎固定？

答：赛题不允许捆绑、夹紧或粘接；本方案采用横向承托和浅限位，布袋居中分层码放，并保持动力小车 E 面净距不小于 20 mm。

23. 问：如何控制满载时的重心？

答：采用 $4 \times 2 \times 5$ 的 40 袋布置，沿车身纵向和横向对称码放，使重心尽量靠近车架中心，降低弯道侧翻和布袋滑移风险。

24. 问：单桥工况如何考虑抗扭？

答：按一侧车轮承担后轴总设计反力形成单桥包络，扭转载荷约 $22.27 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；通过 36 袋专项试跑和 40 袋满载试跑检查左右主梁错位、胶缝和障碍接触，结果均正常。

25. 问：离地要求如何证明？

答：赛题要求除车轮外不得接触赛道或障碍物；本方案用实测校准挠度进行控制，并以 1 次 36 袋和 2 次 40 袋试跑作为最终判据，三次均未发生非车轮部位接触。

26. 问：装货时间是否满足限制？

答：最慢一次满载装货为 174s，距 180s 上限还剩 6s；因此最终采用固定的 $4 \times 2 \times 5$ 装货顺序并在赛前复核。

27. 问：如何保证制作误差不会破坏计算条件？

答：制作时控制两根主梁平行、承托杆位置、固定座同高、车轴同轴和胶缝连续；完成后按尺寸、轮轴、连接和试跑四类项目逐项复核。

28. 问：如果老师问材料许用应力从哪里来？

答：正文统一采用材料许用应力 30 MPa 进行名义强度验算，并用 $\gamma_d = 2.0$ 包络检查；结论不依赖 MIDAS 色标数值。

29. 问：为什么不直接把模型质量忽略？

答：模型质量为 203 g，折算自重约 1.99 N，虽然小于 196 N 货物重，但会影响车轴反力、坡道牵引力和载质比，因此全部纳入总荷载和专项工况。

30. 问：如果重新获得 MIDAS 原始文件，下一步怎么做？

答：补齐几何、材料、截面、边界、荷载组合和单位，重新导出位移、弯矩、应力及单位，并与手算和实测挠度逐项对比；当前版本不把截图当定量证据。

四、老师追问时的简短补充

- 问“图 2-5 为什么和成品不完全一样？”：图 2-5 是原设计三视图，用于投影关系和主要尺寸；最终构造以图 2-6 和实物照片为准。
- 问“计算模型是不是完全等于实物？”：图 3-1 是为强度和挠度建立的等效模型；它保留实际 350 mm 主梁和四点加载，但不利用外伸段卸载。
- 问“还有什么局限？”：MIDAS 原始工程文件未保留，所以不把云图色标当定量结果；目前的定量结论由手算、实测挠度和加载试验闭环支撑。

五、三句话不要答错

1. 不要说“148.49 N 是左右平均单轮反力”；应说它是后轴总设计反力或单根主梁设计荷载，平均单轮为 74.25 N。
2. 不要说“实测挠度小于理论值”；正确说法是理想静载 1.31 mm、实测 5.70 mm，已用实测结果校准刚度。
3. 不要说“MIDAS 云图证明最大应力为某个数”；正确说法是云图只作定性说明，9.89 MPa 和 13.19 MPa 来自统一手算。

答辩回答顺序：先说结论，再报数字，最后说验证证据。